

Análisis Estadístico Descriptivo: Peso de Frutos de Totumo (*Crescentia cujete* L.)

Medidas Descriptivas, Análisis de Distribución y Correlación entre Variables

Dairys Daza

Universidad Nacional de Colombia – Sede La Paz

Tabla de Contenido

1	Introducción	1
2	Descripción de los Datos	2
3	Medidas de Tendencia Central	3
3.1	Media aritmética	3
3.2	Mediana	4
4	Medidas de Dispersión	5
4.1	Varianza y desviación estándar muestral	5
4.2	Coefficiente de variación	5
5	Medidas de Forma	5
5.1	Asimetría (<i>skewness</i>)	5
5.2	Curtosis (<i>kurtosis</i>)	6
6	Resumen Estadístico Consolidado	7
7	Relación entre Variables	8
7.1	Covarianza	8
7.2	Correlación de Pearson	8
8	Representaciones Gráficas	10
8.1	Histogramas del peso total	10
8.2	Diagramas de caja	11
8.3	Diagramas de dispersión	13
8.4	Gráfico de densidad comparativo	14
9	Discusión	15
10	Conclusiones	15

1 Introducción

El presente informe desarrolla un análisis estadístico descriptivo sobre tres variables cuantitativas continuas medidas en 24 frutos de totumo (*Crescentia cujete* L.), provenientes de dos árboles distintos (Árbol 1:

$n_1 = 13$; Árbol 2: $n_2 = 11$). Las variables analizadas son: **peso total**, **peso interno** (pulpa y semillas) y **peso de la superficie** (cáscara). La estructura aditiva del fruto implica que

$$\text{Peso total}_i = \text{Peso interno}_i + \text{Peso superficie}_i, \quad i = 1, \dots, 24.$$

El análisis comprende: (i) medidas de tendencia central, (ii) medidas de dispersión absoluta y relativa, (iii) medidas de forma (asimetría y curtosis), (iv) análisis de covarianza y correlación de Pearson, y (v) representaciones gráficas complementarias. Todos los cálculos se realizaron en el entorno estadístico **R**.

2 Descripción de los Datos

```
library(tidyverse)
library(moments)
library(knitr)
library(kableExtra)

totumos <- data.frame(
  arbol = factor(
    c(1,1,1,2,2,1,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,1),
    labels = c("Árbol 1", "Árbol 2")
  ),
  id_fruto = c(27,69,93,4,37,10,61,11,6,16,90,80,56,33,30,10,
    21,23,83,82,7,2,3,58),
  peso_total = c(779,782,846,689,921,321,481,811,650,708,
    358,449,735,568,771,572,711,739,435,226,
    721,511,232,269),
  peso_interno = c(632,610,630,561,546,234,286,629,476,492,
    277,360,584,435,465,377,465,530,350,140,
    548,452,121,206),
  peso_superficie = c(147,172,216,128,375,87,195,182,174,216,
    81,89,151,133,306,195,246,209,85,86,
    173,59,111,63)
)

arbol1 <- filter(totumos, arbol == "Árbol 1")
arbol2 <- filter(totumos, arbol == "Árbol 2")
```

La Tabla 1 presenta la base de datos completa.

```
kable(
  totumos[, c("arbol", "id_fruto", "peso_total", "peso_interno", "peso_superficie")],
  col.names = c("Árbol", "ID", "Peso total", "Peso interno", "Peso superficie"),
  caption = "Base de datos: pesos de frutos de totumo ($n = 24$)",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), font_size = 9)
```

Table 1: Base de datos: pesos de frutos de totumo ($n = 24$)

Árbol	ID	Peso total	Peso interno	Peso superficie
Árbol 1	27	779	632	147
Árbol 1	69	782	610	172
Árbol 1	93	846	630	216

Árbol 2	4	689	561	128
Árbol 2	37	921	546	375
Árbol 1	10	321	234	87
Árbol 2	61	481	286	195
Árbol 2	11	811	629	182
Árbol 2	6	650	476	174
Árbol 1	16	708	492	216
Árbol 1	90	358	277	81
Árbol 1	80	449	360	89
Árbol 1	56	735	584	151
Árbol 2	33	568	435	133
Árbol 2	30	771	465	306
Árbol 2	10	572	377	195
Árbol 1	21	711	465	246
Árbol 1	23	739	530	209
Árbol 1	83	435	350	85
Árbol 1	82	226	140	86
Árbol 2	7	721	548	173
Árbol 2	2	511	452	59
Árbol 2	3	232	121	111
Árbol 1	58	269	206	63

El conjunto está formado por 24 observaciones y 3 variables cuantitativas continuas, con una variable de agrupación (árbol). No se detectaron datos faltantes.

3 Medidas de Tendencia Central

3.1 Media aritmética

La media muestral se define como

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

```
cv_fn <- function(x) sd(x)/mean(x)*100

media_tab <- data.frame(
  Grupo = c("Árbol 1", "Árbol 2", "Conjunto general"),
  n      = c(nrow(arbol1), nrow(arbol2), nrow(totumos)),
  Media_T = c(mean(arbol1$peso_total), mean(arbol2$peso_total), mean(totumos$peso_total)),
  Media_I = c(mean(arbol1$peso_interno), mean(arbol2$peso_interno), mean(totumos$peso_interno)),
  Media_S = c(mean(arbol1$peso_superficie), mean(arbol2$peso_superficie),
               mean(totumos$peso_superficie))
)

kable(
  media_tab, digits = 2, booktabs = TRUE,
  col.names = c("Grupo", "$n$", "$\\bar{x}_{\\text{total}}$",
                 "$\\bar{x}_{\\text{interno}}$", "$\\bar{x}_{\\text{superficie}}$"),
  caption = "Media aritmética de las tres variables de peso",
  escape = FALSE
)
```

```
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 2: Media aritmética de las tres variables de peso

Grupo	n	$\bar{x}_{\text{total}}$	$\bar{x}_{\text{interno}}$	$\bar{x}_{\text{superficie}}$
Árbol 1	13	566.00	423.85	142.15
Árbol 2	11	629.73	445.09	184.64
Conjunto general	24	595.21	433.58	161.62

El Árbol 2 registra una media de peso total superior al Árbol 1 (629.73 vs. 566), diferencia de 63.73 unidades. Sin embargo, la media es sensible a valores extremos, por lo que debe complementarse con la mediana.

3.2 Mediana

Para n datos ordenados, la mediana es

$$Me = \begin{cases} x_{((n+1)/2)} & \text{si } n \text{ es impar,} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

```
mediana_tab <- data.frame(
  Grupo = c("Árbol 1", "Árbol 2", "Conjunto general"),
  Med_T = c(median(arbol1$peso_total), median(arbol2$peso_total),
            median(totumos$peso_total)),
  Med_I = c(median(arbol1$peso_interno), median(arbol2$peso_interno),
            median(totumos$peso_interno)),
  Med_S = c(median(arbol1$peso_superficie), median(arbol2$peso_superficie),
            median(totumos$peso_superficie))
)

kable(
  mediana_tab, digits = 2, booktabs = TRUE,
  col.names = c("Grupo", "$Me_{\\text{total}}$",
                "$Me_{\\text{interno}}$", "$Me_{\\text{superficie}}$"),
  caption = "Mediana de las tres variables de peso",
  escape = FALSE
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 3: Mediana de las tres variables de peso

Grupo	Me_{total}	Me_{interno}	$Me_{\text{superficie}}$
Árbol 1	708.0	465	147.0
Árbol 2	650.0	465	174.0
Conjunto general	669.5	465	161.5

En ambos grupos, la mediana del peso total supera a la media ($Me_1 = 708$, $\bar{x}_1 = 566$), lo que anticipa la presencia de asimetría negativa.

4 Medidas de Dispersión

4.1 Varianza y desviación estándar muestral

La varianza muestral y la desviación estándar se definen respectivamente como

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad S = \sqrt{S^2}.$$

```
disp_tab <- data.frame(
  Grupo = c("Árbol 1", "Árbol 2", "Conjunto general"),
  Var = c(var(arbol1$peso_total), var(arbol2$peso_total),
           var(totumos$peso_total)),
  SD = c(sd(arbol1$peso_total), sd(arbol2$peso_total),
          sd(totumos$peso_total)),
  CV = c(cv_fn(arbol1$peso_total), cv_fn(arbol2$peso_total),
          cv_fn(totumos$peso_total))
)

kable(
  disp_tab, digits = 2, booktabs = TRUE,
  col.names = c("Grupo", "$S^2$", "$S$", "$CV$ (\%)"),
  caption = "Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación del peso total",
  escape = FALSE
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 4: Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación del peso total

Grupo	S^2	S	CV (%)
Árbol 1	50671.00	225.10	39.77
Árbol 2	35145.82	187.47	29.77
Conjunto general	42769.91	206.81	34.75

4.2 Coeficiente de variación

El coeficiente de variación (CV) es una medida de dispersión relativa:

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%.$$

Permite comparar la variabilidad entre grupos con distintas medias, eliminando el efecto de escala. Un $CV > 25\%$ indica heterogeneidad considerable. El Árbol 1 presenta $CV = 39.77\%$ y el Árbol 2 $CV = 29.77\%$: ambos superan el 25 %, pero el Árbol 1 es más disperso en términos relativos.

5 Medidas de Forma

5.1 Asimetría (*skewness*)

El coeficiente de asimetría cuantifica la desviación de la distribución respecto a la simetría:

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k.$$

$g_1 < 0$: cola izquierda más extensa (asimetría negativa). $g_1 > 0$: cola derecha más extensa (asimetría positiva). $g_1 \approx 0$: distribución aproximadamente simétrica.

5.2 Curtosis (*kurtosis*)

El coeficiente de curtosis mide la concentración en las colas respecto a la distribución normal:

$$g_2 = \frac{m_4}{m_2^2}.$$

Bajo la convención del paquete `moments`: $g_2 = 3$ (mesocúrtica, distribución normal), $g_2 < 3$ (platicúrtica), $g_2 > 3$ (leptocúrtica, colas más pesadas).

```
forma_tab <- data.frame(
  Grupo = c("Árbol 1", "Árbol 2", "Conjunto general"),
  Asim_T = c(skewness(arbol1$peso_total), skewness(arbol2$peso_total),
             skewness(totumos$peso_total)),
  Kurt_T = c(kurtosis(arbol1$peso_total), kurtosis(arbol2$peso_total),
             kurtosis(totumos$peso_total)),
  Asim_I = c(skewness(arbol1$peso_interno), skewness(arbol2$peso_interno),
             skewness(totumos$peso_interno)),
  Kurt_I = c(kurtosis(arbol1$peso_interno), kurtosis(arbol2$peso_interno),
             kurtosis(totumos$peso_interno)),
  Asim_S = c(skewness(arbol1$peso_superficie), skewness(arbol2$peso_superficie),
             skewness(totumos$peso_superficie)),
  Kurt_S = c(kurtosis(arbol1$peso_superficie), kurtosis(arbol2$peso_superficie),
             kurtosis(totumos$peso_superficie))
)

kable(
  forma_tab, digits = 3, booktabs = TRUE,
  col.names = c("Grupo",
                 "$g_1^{\{(T)\}}$", "$g_2^{\{(T)\}}$",
                 "$g_1^{\{(I)\}}$", "$g_2^{\{(I)\}}$",
                 "$g_1^{\{(S)\}}$", "$g_2^{\{(S)\}}$"),
  caption = "Asimetría y curtosis para las tres variables (T: total, I: interno, S: superficie)",
  escape = FALSE
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 5: Asimetría y curtosis para las tres variables (T: total, I: interno, S: superficie)

Grupo	$g_1^{\{(T)\}}$	$g_2^{\{(T)\}}$	$g_1^{\{(I)\}}$	$g_2^{\{(I)\}}$	$g_1^{\{(S)\}}$	$g_2^{\{(S)\}}$
Árbol 1	-0.270	1.408	-0.234	1.640	0.277	1.530
Árbol 2	-0.539	3.072	-1.020	3.481	0.902	3.258
Conjunto general	-0.432	1.976	-0.527	2.178	0.891	3.699

Los coeficientes de asimetría negativos en peso total y peso interno indican cola izquierda en ambos grupos, consistente con $Me > \bar{x}$. El peso de la superficie presenta asimetría positiva, especialmente en el Árbol 2,

señalando la presencia de observaciones con valores atípicamente altos en esa componente. Los coeficientes de curtosis del peso de la superficie en el Árbol 2 superan 3, indicando distribuciones leptocúrticas compatibles con valores extremos.

6 Resumen Estadístico Consolidado

```
cv_fn2 <- function(x) sd(x)/mean(x)*100

resumen_fn <- function(df, grupo) {
  df %>%
    pivot_longer(cols = c(peso_total, peso_interno, peso_superficie),
                  names_to = "variable", values_to = "valor") %>%
    group_by(variable) %>%
    summarise(
      Grupo    = grupo,
      n        = n(),
      Media    = mean(valor),
      Mediana  = median(valor),
      Varianza = var(valor),
      SD       = sd(valor),
      CV       = cv_fn2(valor),
      Asimetria = skewness(valor),
      Curtosis = kurtosis(valor),
      .groups  = "drop"
    ) %>%
    mutate(variable = recode(variable,
      peso_total      = "Peso Total",
      peso_interno    = "Peso Interno",
      peso_superficie = "Peso Superficie"
    ))
}

res <- bind_rows(
  resumen_fn(arbol1, "Árbol 1"),
  resumen_fn(arbol2, "Árbol 2"),
  resumen_fn(totumos, "General")
) %>%
  arrange(variable, Grupo) %>%
  select(variable, Grupo, n, Media, Mediana, Varianza, SD, CV, Asimetria, Curtosis)

kable(
  res, digits = 2, booktabs = TRUE, longtable = TRUE,
  col.names = c("Variable", "Grupo", "$n$", "$\\bar{x}$", "$Me$",
    "$S^2$", "$S$", "$CV$\\%", "$g_1$", "$g_2$"),
  caption = "Resumen estadístico descriptivo completo",
  escape = FALSE
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position", "repeat_header"),
    font_size = 9)
```


Table 6: Resumen estadístico descriptivo completo

Variable	Grupo	\$n\$	$\bar{x}$	\$Me\$	s^2	\$S\$	\$CV\%	g_1	g_2
Peso Interno	General	24	433.58	465.0	24613.04	156.89	36.18	-0.53	2.18
Peso Interno	Árbol 1	13	423.85	465.0	29908.14	172.94	40.80	-0.23	1.64
Peso Interno	Árbol 2	11	445.09	465.0	20451.29	143.01	32.13	-1.02	3.48
Peso Superficie	General	24	161.62	161.5	6031.11	77.66	48.05	0.89	3.70
Peso Superficie	Árbol 1	13	142.15	147.0	4120.31	64.19	45.16	0.28	1.53
Peso Superficie	Árbol 2	11	184.64	174.0	7851.85	88.61	47.99	0.90	3.26
Peso Total	General	24	595.21	669.5	42769.91	206.81	34.75	-0.43	1.98
Peso Total	Árbol 1	13	566.00	708.0	50671.00	225.10	39.77	-0.27	1.41
Peso Total	Árbol 2	11	629.73	650.0	35145.82	187.47	29.77	-0.54	3.07

7 Relación entre Variables

7.1 Covarianza

La covarianza muestral entre dos variables X e Y es

$$\widehat{\text{Cov}}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Un valor positivo indica que ambas variables tienden a desviarse en la misma dirección respecto a sus medias.

```
mat_cov <- cov(totumos[, c("peso_total", "peso_interno", "peso_superficie")])
rownames(mat_cov) <- colnames(mat_cov) <- c("Peso Total", "Peso Interno", "Peso Superficie")

kable(
  mat_cov, digits = 2, booktabs = TRUE,
  caption = "Matriz de covarianzas muestrales ($n = 24$)"
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 7: Matriz de covarianzas muestrales ($n = 24$)

	Peso Total	Peso Interno	Peso Superficie
Peso Total	42769.91	30675.92	12093.99
Peso Interno	30675.92	24613.04	6062.88
Peso Superficie	12093.99	6062.88	6031.11

Todas las covarianzas son positivas, lo que indica covariación directa entre las tres variables. La mayor covarianza corresponde al par (Peso Total, Peso Interno), coherente con que el peso interno constituye la parte principal del peso total.

7.2 Correlación de Pearson

El coeficiente de correlación de Pearson estandariza la covarianza:

$$r_{XY} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(X, Y)}{S_X \cdot S_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad r_{XY} \in [-1, 1].$$

```
mat_cor <- cor(totumos[, c("peso_total", "peso_interno", "peso_superficie")])
rownames(mat_cor) <- colnames(mat_cor) <- c("Peso Total", "Peso Interno", "Peso Superficie")

kable(
  mat_cor, digits = 4, booktabs = TRUE,
  caption = "Matriz de correlación de Pearson -- conjunto general ($n = 24$)"
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 8: Matriz de correlación de Pearson – conjunto general ($n = 24$)

	Peso Total	Peso Interno	Peso Superficie
Peso Total	1.0000	0.9455	0.7530
Peso Interno	0.9455	1.0000	0.4976
Peso Superficie	0.7530	0.4976	1.0000

```
pares <- c("Peso Total -- Peso Interno",
          "Peso Total -- Peso Superficie",
          "Peso Interno -- Peso Superficie")

cor_tab <- data.frame(
  Par = pares,
  Arbol1 = c(
    cor(arbol1$peso_total, arbol1$peso_interno),
    cor(arbol1$peso_total, arbol1$peso_superficie),
    cor(arbol1$peso_interno, arbol1$peso_superficie)
  ),
  Arbol2 = c(
    cor(arbol2$peso_total, arbol2$peso_interno),
    cor(arbol2$peso_total, arbol2$peso_superficie),
    cor(arbol2$peso_interno, arbol2$peso_superficie)
  ),
  General = c(
    cor(totumos$peso_total, totumos$peso_interno),
    cor(totumos$peso_total, totumos$peso_superficie),
    cor(totumos$peso_interno, totumos$peso_superficie)
  )
)

kable(
  cor_tab, digits = 4, booktabs = TRUE,
  col.names = c("Par de variables", "Árbol 1", "Árbol 2", "General"),
  caption = "Correlación de Pearson por árbol y para el conjunto general"
) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Table 9: Correlación de Pearson por árbol y para el conjunto general

Par de variables	Árbol 1	Árbol 2	General
Peso Total – Peso Interno	0.9820	0.8904	0.9455
Peso Total – Peso Superficie	0.8611	0.6786	0.7530
Peso Interno – Peso Superficie	0.7496	0.2700	0.4976

La correlación Peso Total – Peso Interno es muy fuerte en el conjunto general ($r = 0.9455$). La correlación entre Peso Interno y Peso Superficie es moderada a nivel general ($r = 0.4976$), pero notablemente más débil en el Árbol 2 ($r = 0.27$) que en el Árbol 1 ($r = 0.7496$), lo que indica mayor heterogeneidad en la proporción interna/superficie en ese grupo.

8 Representaciones Gráficas

8.1 Histogramas del peso total

```
ggplot(totumos, aes(x = peso_total)) +
  geom_histogram(binwidth = 100, fill = "grey40", color = "white") +
  facet_wrap(~ arbol, ncol = 2) +
  geom_vline(data = totumos %>% group_by(arbol) %>%
    summarise(media = mean(peso_total), .groups="drop"),
    aes(xintercept = media), linetype = "dashed", color = "black") +
  labs(x = "Peso total", y = "Frecuencia absoluta",
    title = "Distribución del peso total por árbol",
    subtitle = "Línea discontinua: media muestral") +
  theme_bw()
```

Distribución del peso total por árbol

Línea discontinua: media muestral

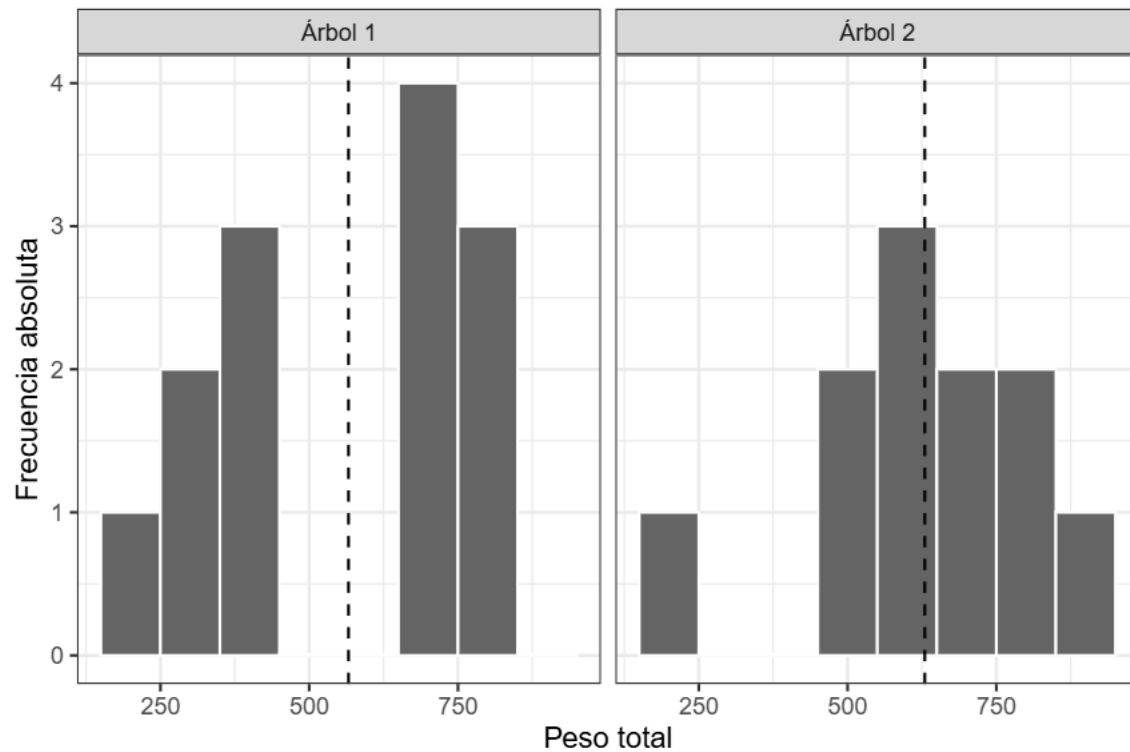


Figure 1: Histogramas del peso total por árbol

8.2 Diagramas de caja

```
ggplot(totumos, aes(x = arbol, y = peso_total)) +  
  geom_boxplot(fill = "grey80", outlier.shape = 16, outlier.color = "black") +  
  geom_jitter(width = 0.07, alpha = 0.5, size = 1.8) +  
  labs(x = "Árbol", y = "Peso total",  
       title = "Comparación de la distribución del peso total entre árboles") +  
  theme_bw()
```

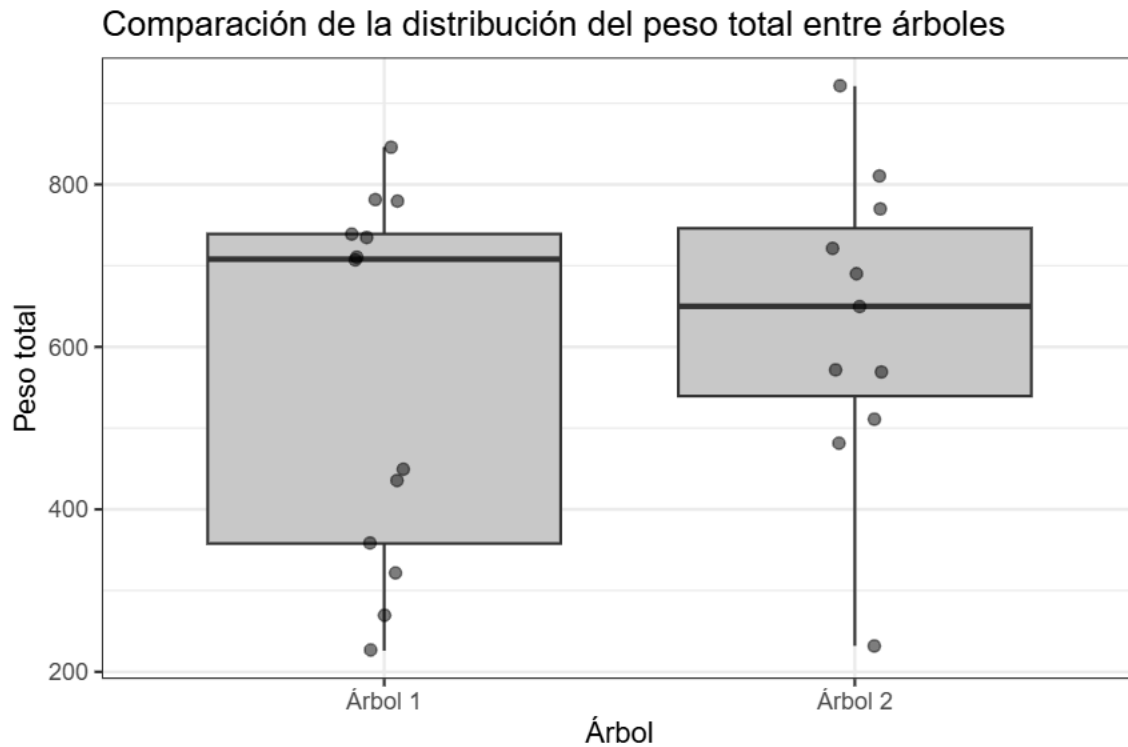


Figure 2: Diagramas de caja: peso total por árbol

```
totumos_long <- totumos %>%
  pivot_longer(cols = c(peso_total, peso_interno, peso_superficie),
               names_to = "componente", values_to = "peso") %>%
  mutate(componente = recode(componente,
    peso_total = "Peso Total",
    peso_interno = "Peso Interno",
    peso_superficie = "Peso Superficie"
  ))

ggplot(totumos_long, aes(x = arbol, y = peso, fill = arbol)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = 16) +
  facet_wrap(~ componente, scales = "free_y") +
  labs(x = "Árbol", y = "Peso", fill = "Árbol",
       title = "Distribución de cada componente de peso por árbol") +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "bottom")
```

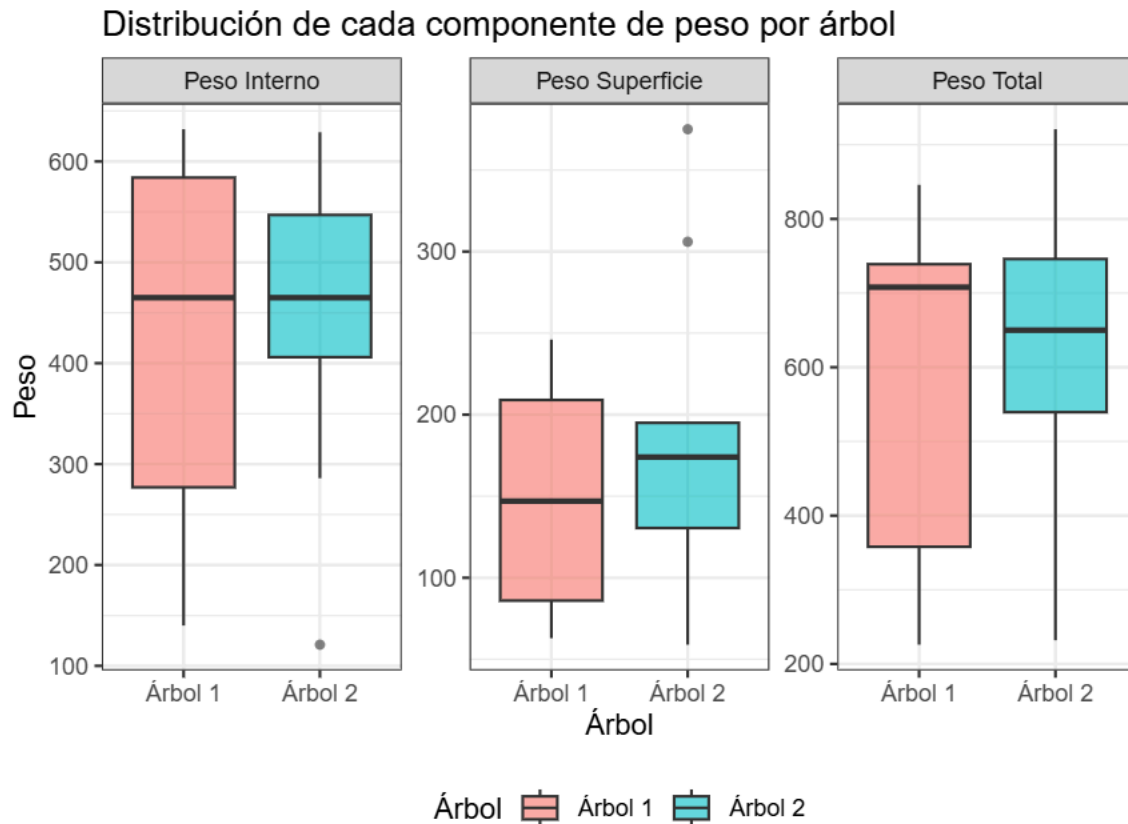


Figure 3: Diagramas de caja por componente y árbol

El diagrama de caja del peso de la superficie del Árbol 2 muestra dos valores atípicos superiores, consistentes con los coeficientes de curtosis $g_2 > 3$ observados en ese grupo.

8.3 Diagramas de dispersión

```
p1 <- ggplot(totumos, aes(x = peso_interno, y = peso_total, shape = arbol)) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7) +
  labs(x = "Peso interno", y = "Peso total", shape = "Árbol",
    title = expression(paste("PT vs PI  (" , r, "=0.9736)")))) +
  theme_bw()

p2 <- ggplot(totumos, aes(x = peso_superficie, y = peso_total, shape = arbol)) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7) +
  labs(x = "Peso superficie", y = "Peso total", shape = "Árbol",
    title = expression(paste("PT vs PS  (" , r, "=0.8567)")))) +
  theme_bw()

p3 <- ggplot(totumos, aes(x = peso_interno, y = peso_superficie, shape = arbol)) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed",
```

```

        linewidth = 0.7) +
labs(x = "Peso interno", y = "Peso superficie", shape = "Árbol",
     title = expression(paste("PI vs PS  (", r, "=0.6636)"))) +
theme_bw()

library(patchwork)
(p1 | p2) / p3 + plot_layout(guides = "collect") &
  theme(legend.position = "bottom")

```

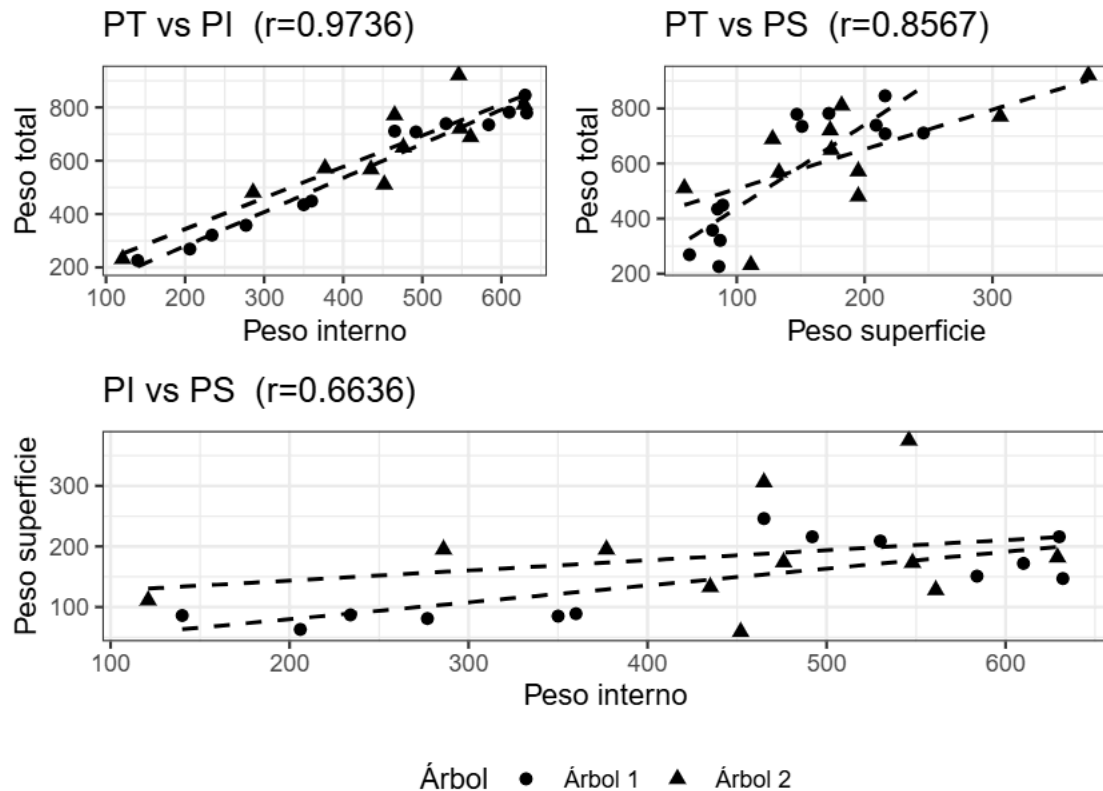


Figure 4: Diagramas de dispersión entre pares de variables

8.4 Gráfico de densidad comparativo

```

medias_df <- data.frame(
  arbol = c("Árbol 1", "Árbol 2"),
  media = c(mean(arbol1$peso_total), mean(arbol2$peso_total))
)

ggplot(totumos, aes(x = peso_total, linetype = arbol)) +
  geom_density(linewidth = 0.8) +
  geom_vline(data = medias_df, aes(xintercept = media, linetype = arbol),
            linewidth = 0.6, alpha = 0.6) +
  scale_linetype_manual(values = c("solid", "dashed")) +
  labs(x = "Peso total", y = "Densidad estimada", linetype = "Árbol",
       title = "Densidad del peso total por árbol",
       subtitle = "Líneas verticales: medias muestrales") +
  theme_bw() +

```

```
theme(legend.position = "bottom")
```

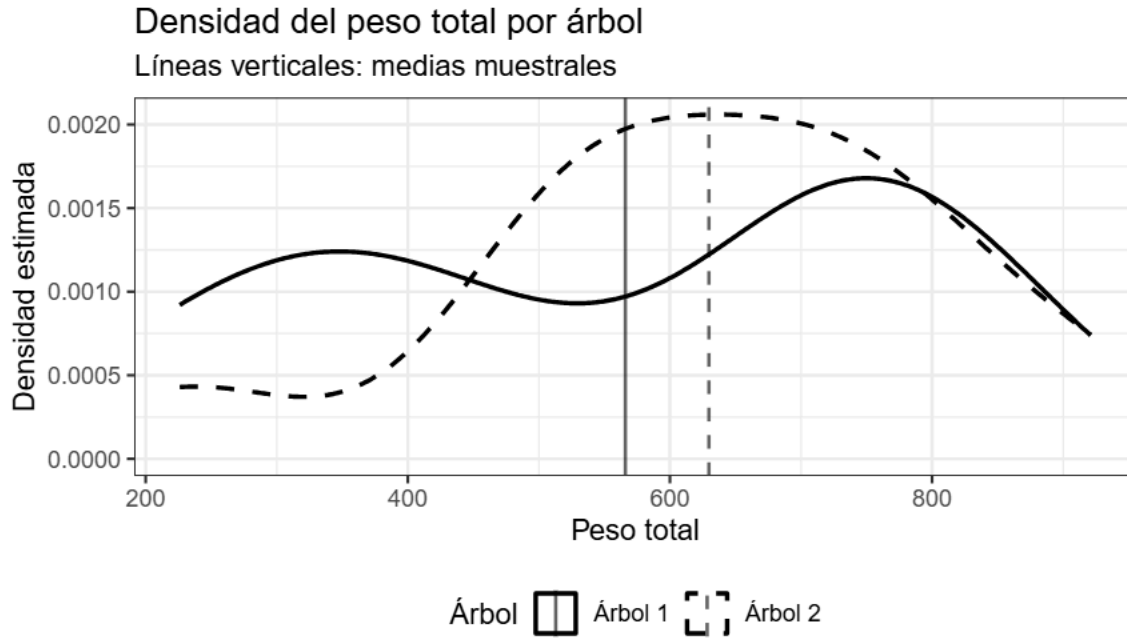


Figure 5: Densidades estimadas del peso total por árbol

9 Discusión

Los resultados permiten caracterizar cuantitativamente el comportamiento distribucional de las tres variables de peso en los dos grupos.

Tendencia central. El Árbol 2 presenta una media de peso total levemente superior ($\bar{x}_2 = 629.73$ vs. $\bar{x}_1 = 566$). En ambos grupos, $Me > \bar{x}$, lo que es coherente con los coeficientes de asimetría negativos obtenidos.

Dispersión. El Árbol 1 exhibe mayor variabilidad tanto en términos absolutos ($S_1 = 225.1$ vs. $S_2 = 187.47$) como relativos ($CV_1 = 39.77\%$ vs. $CV_2 = 29.77\%$). Ambos CV superan el 25 %, lo que indica heterogeneidad considerable en los dos grupos.

Forma distribucional. Las distribuciones del peso total e interno presentan asimetría negativa en ambos grupos, mientras que el peso de la superficie exhibe asimetría positiva, especialmente en el Árbol 2. Los coeficientes de curtosis del peso de la superficie en el Árbol 2 superan el valor de referencia de 3 (leptocúrtica), consistentes con la presencia de observaciones extremas detectadas en los diagramas de caja.

Estructura de correlación. La correlación entre peso total y peso interno es muy fuerte ($r = 0.9455$), lo que estadísticamente refleja que el peso interno explica la mayor parte de la variación en el peso total. La correlación entre peso interno y peso de la superficie es moderada a nivel global ($r = 0.4976$), pero la diferencia entre grupos ($r_1 = 0.7496$ vs. $r_2 = 0.27$) indica que en el Árbol 2 la proporción interna/superficie varía más entre observaciones.

10 Conclusiones

- El Árbol 2 presenta una media de peso total superior al Árbol 1, pero la diferencia es pequeña en relación con la dispersión observada en ambos grupos.

- El Árbol 1 muestra mayor variabilidad absoluta y relativa en el peso total ($CV_1 = 39.77\%$ vs. $CV_2 = 29.77\%$).
- Las distribuciones del peso total e interno son asimétricas negativas en ambos grupos ($Me > \bar{x}$); la distribución del peso de la superficie es asimétrica positiva.
- Se identifican valores atípicos en el Árbol 2, en la variable peso de la superficie (dos valores superiores) y peso interno (un valor inferior), asociados a coeficientes de curtosis superiores a 3.
- La correlación de Pearson entre peso total y peso interno es muy fuerte ($r = 0.9455$); entre peso interno y peso de la superficie es moderada ($r = 0.4976$), con diferencias notables entre árboles.
- En conjunto, el análisis descriptivo revela distribuciones heterogéneas y asimétricas en ambos grupos, con el Árbol 2 presentando mayor irregularidad en la estructura interna/superficie de sus frutos.